

Jawaban Kuis Formatif Pertemuan 4

Nama : Fridha Septiana

NIM : 2225250068

Kelas : 3E

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?

elif merupakan singkatan dari **else if**, yang berarti “jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, periksa kondisi ini”. Sebuah elif dievaluasi jika kondisi pada if atau elif sebelumnya bernilai **False**.

2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?

Karena Python memeriksa kondisi **dari atas ke bawah** dan akan menjalankan blok pertama yang kondisinya bernilai **True**. Setelah satu kondisi terpenuhi, kondisi berikutnya tidak diperiksa sehingga hanya satu cabang yang dijalankan.

3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?

Tidak ada blok yang dijalankan dan program akan **melewati seluruh rantai kondisi** kemudian melanjutkan ke perintah berikutnya.

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

Karena kondisi harus diperiksa dari **batas nilai tertinggi ke terendah** agar nilai yang lebih tinggi mendapatkan predikat yang benar.

Contohnya:

```
if nilai >= 85:
```

```
    predikat = "A"
```

```
elif nilai >= 70:
```

```
    predikat = "B"
```

```
elif nilai >= 60:
```

```
    predikat = "C"
```

Jika disusun dari nilai terendah terlebih dahulu, misalnya nilai ≥ 60 , maka nilai 90 akan langsung masuk ke predikat C dan tidak pernah mencapai kondisi A.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

`0 <= nilai <= 100`

Artinya nilai **0 dan 100 tetap termasuk** dalam rentang.

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

Tiga jenis validasi input:

1. Validasi tipe

Memastikan input memiliki tipe yang sesuai.

Contoh ditolak: abc ketika program mengharapkan angka.

2. Validasi rentang

Memastikan nilai berada pada rentang yang ditentukan.

Contoh ditolak: 105 untuk nilai yang harus berada pada rentang 0–100.

3. Validasi aturan/kondisi

Memastikan input memenuhi aturan tertentu.

Contoh ditolak: sudut 100, 50, 40 karena jumlahnya bukan 180°.

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?

ValueError menangkap kesalahan ketika isi teks **tidak dapat dikonversi menjadi bilangan desimal (float)**.

Contohnya:

`teks = "abc"`

`nilai = float(teks)`

akan menghasilkan ValueError, sehingga dapat ditangani oleh:

`except ValueError:`

8. Mengapa metode `isdigit()` tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

Karena `isdigit()` hanya mengenali karakter **digit 0–9** dan tidak mengenali tanda desimal seperti titik (`.`).

Contohnya:

```
"25".isdigit()
```

menghasilkan `True`, tetapi:

```
"25.5".isdigit()
```

menghasilkan `False`.

Padahal 25.5 merupakan bilangan desimal yang valid. Oleh karena itu, untuk input desimal lebih tepat menggunakan `float()` dengan `try-except`.

9. Apa gunanya memanggil `.strip().lower()` sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

`.strip()` digunakan untuk **menghapus spasi di awal dan akhir input**, sedangkan `.lower()` digunakan untuk **mengubah huruf menjadi huruf kecil**.

Contohnya:

```
jawaban = input().strip().lower()
```

Dengan begitu, input seperti:

Ya

YA

ya

Ya

dapat diperlakukan sama sebagai:

ya

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

Enam test case yang dapat digunakan adalah:

No.	Nilai	Predikat	Tujuan
1	92	A	Menguji nilai di atas batas A
2	85	A	Menguji batas bawah A
3	84.9	B	Menguji nilai tepat di bawah batas A
4	70	B	Menguji batas bawah B
5	60	C	Menguji batas bawah C
6	49.9	E	Menguji nilai di bawah batas D

Catatan: Test case yang lebih lengkap sebenarnya juga bisa memasukkan 50 untuk menguji batas bawah D. Namun, dari test case yang diberikan pada **Latihan 1**, keenam contoh di atas sudah mencakup beberapa batas penting dan kategori predikat.